

|                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Materia:</b> Ingeniería Clínica                    | <b>Código:</b> 16.25            |
| <b>Créditos:</b> 6                                    | <b>Carga horaria total:</b> 102 |
| <b>Departamento:</b> Ciencias de la Vida              | <b>Año:</b> 2023                |
| <b>Carrera de:</b> Bioingeniería                      |                                 |
| <b>Fecha última actualización:</b> 11/5/2023 15:46:02 |                                 |

### ➤ Carga horaria:

| 102 | Horas totales      |
|-----|--------------------|
| 84  | hs. teóricas       |
| 12  | hs. prácticas      |
| 6   | hs. de laboratorio |

| 6 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 6 | hs. presencial  |
| 0 | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

Políticas y regulaciones. Gestión de los recursos humanos en instituciones hospitalarias. Radiaciones ionizantes y no ionizantes. Esterilización. Infraestructura hospitalaria. Normativa específica de seguridad eléctrica en equipamiento médico, instalaciones eléctricas hospitalarias y gases medicinales.

### ➤ Presentación de la materia:

La materia Ingeniería Clínica se dicta en el quinto año de la carrera de Bioingeniería. Corresponde a una materia del ciclo superior y pertenece al Departamento de Ciencias de la Vida. La materia tiene como finalidad introducir a los alumnos en las actividades de la ingeniería clínica que se desarrollan en el ámbito hospitalario.

Se abordan conceptos para el diseño y gestión integral del parque de equipamiento médico y de la infraestructura hospitalaria, tanto a nivel de establecimientos sanitarios como de redes sanitarias. Los contenidos que se abordan están ligados fuertemente al ejercicio profesional del graduado en el área hospitalaria y sus redes de atención.

Se abordan contenidos vinculados al análisis de aspectos particulares de los Equipos Médicos y cómo los mismos se insertan en los Sistemas de Salud.

Se abordan las estrategias que garantizan la Seguridad y Eficacia en el uso de los mismos a partir de las Fases de Planificación, Gestión y Ejecución del Plan de Mantenimiento de los Equipos Médicos en Uso. Evaluación de Necesidades relacionadas a las características particulares de cada Establecimiento Sanitario y su relación con la asistencial social.

Se abordan también las características de los principales Equipos de Diagnóstico por Imágenes, Esterilización y de las Instalaciones Hospitalarias. La materia se dicta en formato presencial a través de clases coloquiales en las que se expone y analizan los temas que se van dando de manera interactiva y los trabajos prácticos se elaboran en el

horario de cursada en forma grupal.

## ➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos logren:

- Afianzar los conceptos normativos, estratificación de riesgos y clasificación de los Productos Médicos.
- Conocer el Sistema y los Subsistemas de Salud de la Argentina.
- Conocer las diferentes tipologías de Establecimientos Sanitarios, clasificación y sus características en la Gestión del parque de Equipos Médicos.
- Comprender el Ciclo de Vida de las Tecnologías Médicas.
- Elaborar el Programa de Mantenimiento de Equipos Médicos a través de sus Fases de Planificación, Gestión y Ejecución.
- Interpretar los conceptos de Seguridad y Eficacia de Equipos Médicos en Uso.
- Conocer las principales características constructivas y sistemas de seguridad en equipamiento de Diagnóstico por Imágenes y de Esterilización.
- Conocer las principales características de las Instalaciones Hospitalarias.
- Elaborar estrategias para solucionar situaciones problemáticas que pueden presentarse en el ejercicio profesional.

## ➤ Contenidos:

| Título                                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad 1: Equipos Médicos                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Introducción a la Ingeniería Clínica (IC). La IC dentro de la Bioingeniería. Desarrollo Histórico de la IC. Desarrollo Conceptual: Ingeniero Clínico – Médico Clínico. Desarrollo Conceptual: Historia Clínica de los Pacientes y de los Equipos Médicos</li> <li>• Entes Regulatorios: ANMAT. Producto Médico (PM): Definiciones (Nacionales e Internacionales). Clasificación de los PM.</li> <li>• Producto Médico – Documentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Normalización de las Definiciones. Universal Medical Device Nomenclature System (UMDNS).</li> <li>• Ley 26.906/13: Régimen de trazabilidad y verificación de aptitud técnica de los productos médicos activos de salud en uso. Inventarios. Trazabilidad.</li> </ul> |
| Unidad 2: Organización de los Sistemas de Salud | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Sistema de Salud Argentino. Modelo Público y Privado. Cobertura Pública, Obras Sociales y Prepagas.</li> <li>• Sistema de Información Integrada de Salud Argentina (SIISA). Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES). Organizaciones Provinciales, CABA y de Redes Privadas. Clasificación de los Establecimientos.</li> <li>• El Establecimiento de Salud. Infraestructura. Planta Física. Áreas de Asistencia Médica. Áreas de Apoyo. Profesionales de la Salud y Otros de Apoyo. Gerenciamiento del Recurso Humano. Educación Continua.</li> <li>• Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica (PNGCAM). Fotografía Institucional. Registro de Equipos Médicos. Trazabilidad. Organigrama. Planos</li> </ul>    |
| Unidad 3: Equipos Médicos de                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producción de RX y Equipos de RX. Seguridad de Radiaciones Ionizantes</li> <li>• Tomografía Computada</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnóstico por Imágenes y Equipos para Esterilización. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resonancia Magnética Nuclear</li> <li>• Esterilizadores por Vapor, Peróxido de Hidrógeno (Plasma), Óxido de Etileno y Calor Seco.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unidad 4: Gestión de Tecnología Biomédica               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armado de un Servicio de IC.</li> <li>• Conformación de un Inventario de Equipos Médicos.</li> <li>• Clasificación y Agrupamiento por Grupos Homogéneos.</li> <li>• Normativa IRAM 62353 – Aparatos Electromédicos. Ensayos recurrentes y ensayos después de reparación del aparato electromédico.</li> <li>• Planificación, Gestión y Ejecución del Programa de Mantenimiento.</li> <li>• Manual de Políticas de Gestión y Procedimientos.</li> <li>• Indicadores.</li> </ul> |
| Unidad 5: Instalaciones Hospitalarias                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gases Medicinales. Clasificación. Fuentes, Redes y Bocas de Suministro</li> <li>• Instalaciones Eléctricas. Protecciones y puesta a tierra.</li> <li>• Instalaciones Termomecánicas. Sistemas de ventilación, refrigeración, calefacción y aire acondicionado.</li> <li>• Instalaciones Sanitarias. Tratamiento de Aguas y Residuos.</li> </ul>                                                                                                                                |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

La explicación de los temas se realiza en formato coloquial con una dinámica participativa interactuando en toda instancia a medida que se abordan los temas. Se recurre a animaciones y audiovisuales en los casos que sean necesarios.

Se realiza un TP integrador y el mismo se desarrolla en el aula en forma grupal interactuando en todo momento y apoyando la toma de decisiones de los alumnos buscando afianzar los conceptos, utilizando la estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Dicho TP Integrador se desarrolla a lo largo del cuatrimestre con 4 instancias de presentaciones parciales por etapa.

Cada grupo aborda el análisis de un servicio médico particular, por lo que todas las exposiciones serán diferentes buscando una integración y aprendizaje horizontal. A su vez las diferentes instancias del TP permitirán a los alumnos tener una visión general del trabajo de planificación y gestión de tecnología médica. De acuerdo a las posibilidades se busca realizar visitas a Establecimientos Sanitarios. Desde la cátedra se brinda acompañamiento a cada grupo particularmente en la elección del Servicio Médico.

## ➤ Actividades:

| Título               | Descripción                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TP Inicial           | Productos Médicos - ANMAT<br>Se conforman los grupos de trabajo anuales y cada grupo selecciona un Producto Médico particular para realizar el análisis documental ANMAT. |
| TP Integral: Parte 1 | Selección y Análisis de un Área Médica Asistencial<br>Análisis de Planos, PNGCAM y Propuesta de Inventario de Equipos Médicos.                                            |
| TP Integral: Parte 2 | Planificación de la Gestión de Tecnología Biomédica.<br>Plan de Gestión de Mantenimiento del Parque de Equipos Médicos. Presupuesto y cálculo de RRHH.                    |
| TP Integral: Parte 3 | Instalaciones Gases Medicinales.<br>Cálculo de Cañerías                                                                                                                   |
| TP Integral: Parte 4 | Instalaciones Gases Medicinales.<br>Cálculo de Fuentes                                                                                                                    |

## ➤ Recursos didácticos:

Como recursos didácticos se utilizan los siguientes recursos:

- Uso de medios audiovisuales
- Participación presencial o virtual de expertos invitados.
- Utilización de Equipos Médicos del Laboratorio de Bioinstrumentación.

- Utilización de Equipos para Ensayo y Calibración del Laboratorio de Bioinstrumentación.
- De acuerdo a las posibilidades sanitarias y logísticas, se fomenta la visita a establecimientos sanitarios o centros de simulación

## ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

### Modalidad de evaluación:

Exámenes Parciales (2). Posibilidad de Recuperatorio (1)

- Los Exámenes Parciales y el Recuperatorio se califican utilizando una escala del 0 (cero) al 10 (diez). La nota mínima para aprobarlos es de 4 (cuatro) puntos.
- Se tomarán dos exámenes parciales los días indicados el primer día de clase en el Cronograma de la materia.
- Los temas que cada uno de ellos involucra, se indican en el Cronograma y la modalidad es escrita.
- En la clase siguiente a la que se efectuó el parcial, se explicará la resolución del examen como forma de revisión y de instancia de aprendizaje.
- Solo podrá recuperarse un examen parcial en la fecha de Recuperatorio indicada en el cronograma.

Trabajos Prácticos

- Se formarán grupos de entre 3 a 4 alumnos de acuerdo a la cantidad total de alumnos.
- Se desarrollará un TP Integrador por etapas. Cada grupo seleccionará un servicio médico que se puede encontrar en un Establecimiento Sanitario Nivel 3, y a partir de ahí se concatenarán los temas como entregables parciales.
- Se realizará una exposición oral y presentarán un informe escrito por cada grupo, que detalla todo los pasos que se han llevado a cabo para concretar el trabajo y las conclusiones. Los informes serán entregados los días acordados. Cada alumno del grupo deberá conocer el desarrollo y ejecución del trabajo en profundidad. Los días y horarios para las exposiciones orales serán acordadas con cada grupo.

Examen Final

- La modalidad será escrita en las fechas publicadas con el mismo formato desarrollado en los parciales, cerrando la nota final con una interacción oral relacionada a los puntos desarrollados en el examen.

### Requisitos de aprobación:

Cursado

Para aprobar la cursada es necesario haber aprobado los parciales, o en su defecto un parcial y el recuperatorio del otro parcial, y todos los trabajos prácticos.

- Si uno cualquiera de los dos Parciales debió ser recuperado, automáticamente la nota del examen Recuperatorio correspondiente reemplazará a la del Parcial aplazado.
- La nota de cursada se obtiene de la siguiente manera: Promedio Nota Cursada = 60% Promedio Parciales + 30% Ejecución de los Trabajos Prácticos + 10% Concepto.
- La nota de Concepto surge del desempeño individual de cada alumno tomando en cuenta su rol en los trabajos grupales, la claridad desarrollada en las presentaciones, el desempeño general dentro del aula, participación, interacción con los compañeros y con el resto de la cátedra.
- La nota de cursada debe ser igual o mayor a 4 (cuatro).
- En caso de haber tenido que recuperar un parcial, cuyo recuperatorio fuera desaprobado, la nota de Cursada resultará del mínimo entre: el promedio del Parcial aprobado y el Recuperatorio, por una parte, y el número 3 (tres) por otra.
- La modalidad de evaluación de los Parciales es escrita presencial.

Calificación y requisitos de aprobación de la materia:

- Para poder rendir el Examen Final, obligatoriamente se debe tener previamente aprobada la Cursada de la materia, cumpliéndose además con las exigencias por correlatividades.
- El Examen Final se califica utilizando una escala del 1 (uno) al 10 (diez). La nota mínima para aprobar el Examen Final es 4 (cuatro) puntos.
- La modalidad de evaluación del Examen Final es escrita presencial.
- La nota final de la materia es el promedio de la nota de cursada y del examen final.

### Puntuación

El valor mínimo para aprobar cualquier examen o TP se obtiene con 60% del examen correcto.

Dicho valor corresponde a la nota 4.

Se establece una función lineal que correlaciona el rango de (60% a 100%) con el de (4p a 10p)

En la siguiente tabla se muestran algunas Notas en relación a los porcentajes obtenidos en cualquier evaluación:

#### Aprobado

| Porcentaje | Nota |
|------------|------|
| 100%       | 10,0 |
| 96%        | 9,5  |
| 93%        | 9,0  |
| 90%        | 8,5  |
| 86%        | 8,0  |
| 83%        | 7,5  |
| 80%        | 7,0  |
| 76%        | 6,5  |
| 73%        | 6,0  |
| 70%        | 5,5  |
| 66%        | 5,0  |
| 63%        | 4,5  |
| 60%        | 4,0  |

#### Desaprobado

| Porcentaje | Nota |
|------------|------|
| 59%        | 3,0  |
| 30%        | 2,0  |
| 10%        | 1,0  |

### ➤ Bibliografía obligatoria:

| N° | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>[1] Joseph Dyro, Clinical Engineering Handbook. Elsevier Science &amp; Technology Books, 2004.</p> <p>[2] Formulación de políticas sobre dispositivos médicos, OMS, febrero 2012.</p> <p>[3] Evaluación de tecnologías sanitarias aplicada a los dispositivos médicos, OMS, febrero 2012.</p> <p>[4] Evaluación de las necesidades de dispositivos médicos, OMS, febrero 2012.</p> <p>[5] Guía de recursos para el proceso de adquisición, OMS, febrero 2012.</p> <p>[6] Introducción a la gestión de inventarios de equipos médicos, OMS, febrero 2012.</p> <p>[7] Donaciones de dispositivos médicos: consideraciones relativas a su solicitud y suministro, OMS, febrero 2012.</p> <p>[8] Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos, OMS, febrero 2012.</p> <p>[9] Sistema computarizado de gestión de mantenimiento, OMS, febrero 2012.</p> <p>[10] Ley 26.906/2013: Régimen de trazabilidad y verificación de aptitud técnica de los productos médicos activos de salud en uso. Noviembre de 2013.</p> <p>[11] Aparatos Electromédicos, Ensayos recurrentes y ensayos después de la reparación del aparato electromédico, IRAM, 2019</p> |

### ➤ Bibliografía complementaria:

| N° | Descripción |
|----|-------------|
| 1  |             |